АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 64-САБАҚ

62 № 11 зертханалық жұмыс. «Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Линзада фокус аралығы жазылмаған. Оны шам, экран және сызғыш арқылы қалай анықтаймыз?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
1/F =	
D =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. D = 1/F: F = 0,2 м

2. F = df/(d + f): d = f = 0,2 м

4 Жұмыс реті

Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Шамды линзадан d қашықтыққа қой.
- ☐ Терезенің кескінін экранда алып, F-ті шамамен бағала.
- ☐ F = df/(d + f) есепте.
- ☐ Экранды жылжытып, анық кескін ал, f-ті өлше.
- ☐ Тәжірибені 3 түрлі d үшін қайтала.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

№	d, м	f, м	F, м	D, дптр	F_орт

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

F қалай есептелді?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Үш тәжірибедегі F мәндерін салыстырып, орташа мәнді және қателікті есепте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 11 зертханалық жұмыс. «Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау»
2) 1/F = 1/d + 1/f → F = df/(d + f); D = 1/F
3) 1) 5 дптр; 2) 0,1 м
4) 2, 1, 4, 3, 5 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
A) F = df/(d + f).
B) Мысалы, F_орт = 0,10 м, D = 10 дптр, ε ≈ 3%.